

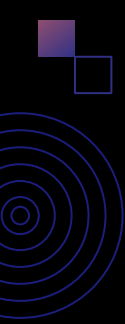


3ª Série

Matemática

Aula 04 - 3º Bim

Prof. Diogo Pelaes

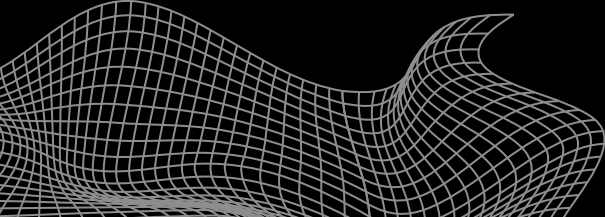


Circunferência trigonométrica

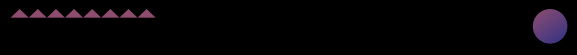
- Exercícios: 8, 9, 11 e 12



ATENÇÃO: Esses exercícios **NÃO** são do livro didático!
Estão todos nesses slides



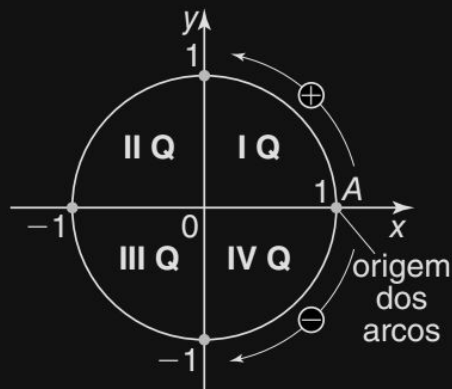
PAIVA, Manoel; PAIVA, Ewerton; PAIVA, Beto. Moderna plus matemática Paiva: volume II: 2º ano: ensino médio. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2024.



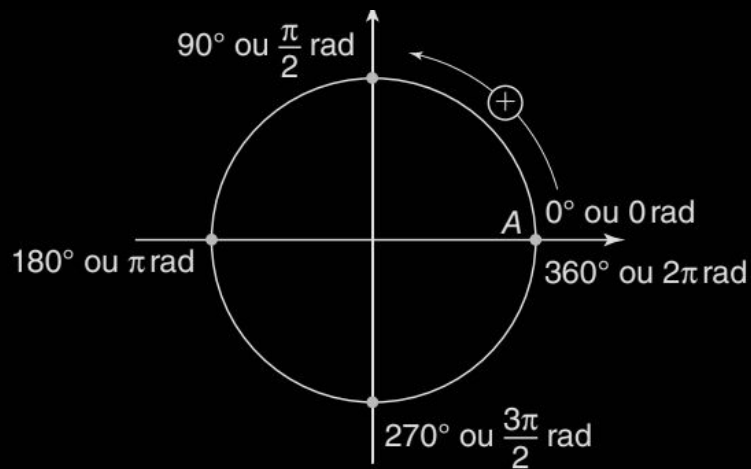
Circunferência trigonométrica

Em um plano, considere uma circunferência de raio r unitário ($r = 1$), cujo centro coincide com a origem de um sistema cartesiano ortogonal. Essa estrutura, com as convenções a seguir, é a circunferência trigonométrica.

- O ponto $A(1, 0)$ é a **origem dos arcos** a serem medidos na circunferência.
- Se um arco for medido no sentido **horário**, então, ao valor absoluto dessa medida será atribuído o sinal **negativo** ($-$).
- Se um arco for medido no sentido **anti-horário**, então, ao valor absoluto dessa medida será atribuído o sinal **positivo** ($+$).
- Os eixos coordenados dividem o plano cartesiano em quatro regiões, chamadas de **quadrantes (Q)**; esses quadrantes são numerados no sentido anti-horário, a partir do ponto A , como mostra a figura.
- Os pontos dos eixos coordenados não pertencem a nenhum quadrante.



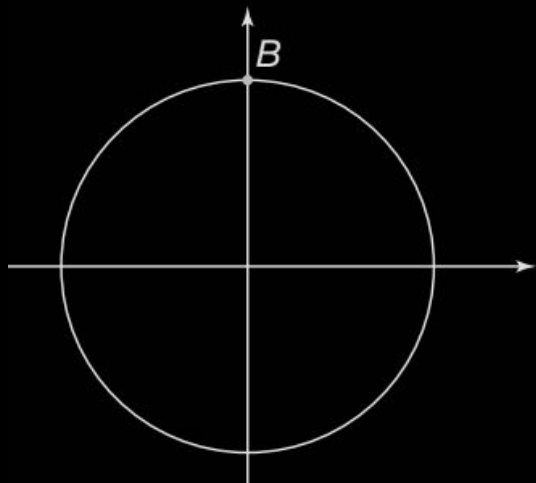
Arcos trigonométricos



[Link Arquivo GeoGebra https://www.geogebra.org/m/wrh6mcqk](https://www.geogebra.org/m/wrh6mcqk)

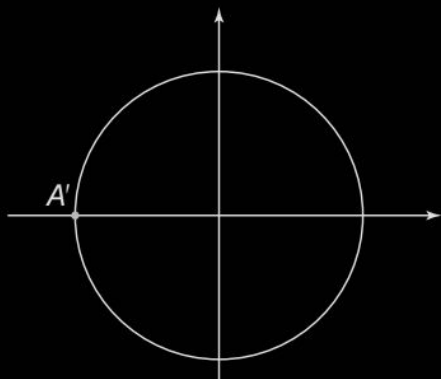
Exercício Resolvido

Calcule as medidas x , em grau, associadas ao ponto B da circunferência trigonométrica da figura, nas quatro primeiras voltas positivas ($0^\circ \leq x < 1.440^\circ$).



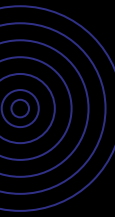
Exercício Resolvido

Determine as medidas x , em radiano, associadas ao ponto A' da circunferência trigonométrica da figura, nas quatro primeiras voltas positivas ($0 \leq x < 8\pi$).

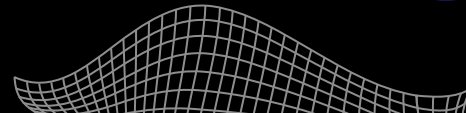
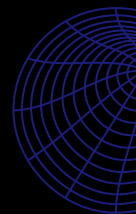
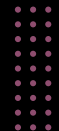




Exercício Resolvido



Calcule a medida x do arco da 1ª volta positiva ($0^\circ \leq x < 360^\circ$) que possui a mesma extremidade do arco de 1.140° .



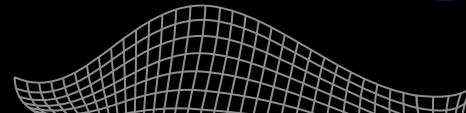
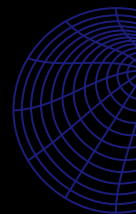


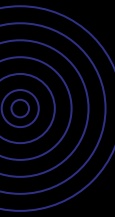
Exercício Resolvido

Determine a medida x do arco da 1ª volta positiva ($0 \leq x < 2\pi$) que tem a mesma extremidade dos arcos a seguir.

a. $\frac{17\pi}{2}$ rad

b. $\frac{19\pi}{3}$ rad

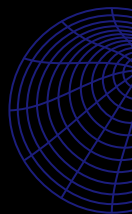




8. A medida de um arco trigonométrico $\widehat{AM}$ é 50° .
Determine todas as medidas x associadas à extremidade M em cada uma das condições.

a. $0^\circ \leq x < 1.080^\circ$

b. $-720^\circ \leq x < 0^\circ$



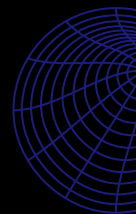


9. A medida de um arco trigonométrico $\widehat{AM}$ é $\frac{6\pi}{7}$ rad.

Encontre todas as medidas x associadas à extremidade M em cada uma das condições.

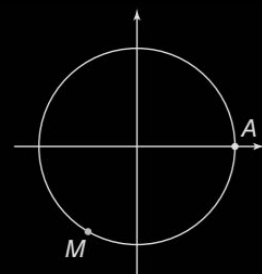
a. $0 \leq x < 6\pi$

b. $-4\pi \leq x < 0$



11. O ponto M , representado na figura, é extremidade de um arco trigonométrico de 2.040° . Determine a medida x associada ao ponto M :

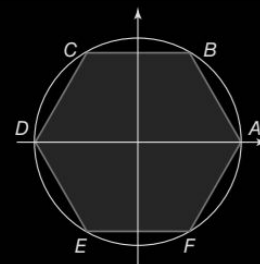
- a. com $0^\circ \leq x < 360^\circ$, isto é, na 1ª volta do sentido positivo;
- b. com $360^\circ \leq x < 720^\circ$, isto é, na 2ª volta do sentido positivo;
- c. com $720^\circ \leq x < 1.080^\circ$, isto é, na 3ª volta do sentido positivo;
- d. com $-360^\circ \leq x < 0^\circ$, isto é, na 1ª volta do sentido negativo.



12. O hexágono regular $ABCDEF$ da figura está inscrito na circunferência trigonométrica.

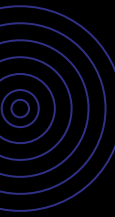
Determine as medidas x , em radiano, associadas:

- a. aos vértices desse hexágono, com $0 \leq x < 2\pi$;
- b. ao vértice C , com $2\pi < x < 6\pi$;
- c. ao vértice F , com $-4\pi \leq x < 0$.





Gabarito



8. a. 50° , 410° e 770°

b. -310° e -670°

9. a. $\frac{6\pi}{7}$ rad, $\frac{20\pi}{7}$ rad, $\frac{34\pi}{7}$ rad

b. $-\frac{8\pi}{7}$ rad, $-\frac{22\pi}{7}$ rad

11. a. 240°

b. 600°

c. 960°

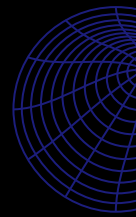
d. -120°



12. a. 0 rad, $\frac{\pi}{3}$ rad, $\frac{2\pi}{3}$ rad, π rad, $\frac{4\pi}{3}$ rad e $\frac{5\pi}{3}$ rad

b. $\frac{8\pi}{3}$ rad e $\frac{14\pi}{3}$ rad

c. $-\frac{\pi}{3}$ rad e $-\frac{7\pi}{3}$ rad



Resolução

8. a. $x_1 = 50^\circ, x_2 = 50^\circ + 360^\circ = 410^\circ$ e $x_3 = 50^\circ + 2 \cdot 360^\circ = 770^\circ$

As medidas são $50^\circ, 410^\circ$ e 770° .

b. $x_1 = 50^\circ - 360^\circ = -310^\circ$ e $x_2 = 50^\circ - 2 \cdot 360^\circ = -670^\circ$

As medidas são -310° e -670° .

9. a. $x_1 = \frac{6\pi}{7}, x_2 = \frac{6\pi}{7} + 2\pi = \frac{20\pi}{7}, x_3 = \frac{6\pi}{7} + 2 \cdot 2\pi = \frac{34\pi}{7}$

As medidas procuradas são $\frac{6\pi}{7}$ rad, $\frac{20\pi}{7}$ rad e $\frac{34\pi}{7}$ rad.

b. $x_2 = \frac{6\pi}{7} - 2\pi = -\frac{8\pi}{7}, x_3 = \frac{6\pi}{7} - 2 \cdot 2\pi = -\frac{22\pi}{7}$

As medidas são $-\frac{8\pi}{7}$ rad e $-\frac{22\pi}{7}$ rad.

Resolução

$$\mathbf{11. a.} \quad \begin{array}{r} 2.040^\circ \\ 240^\circ \end{array} \overline{) 360^\circ} \quad \therefore x = 240^\circ$$

$$\mathbf{b.} \quad x = 240^\circ + 360^\circ = 600^\circ$$

$$\mathbf{c.} \quad x = 240^\circ + 2 \cdot 360^\circ \quad x = 960^\circ$$

$$\mathbf{d.} \quad x = 240^\circ - 360^\circ = -120^\circ$$

Resolução

12. a. Os vértices do hexágono regular $ABCDEF$ dividem a circunferência trigonométrica em arcos de medida:

$$\frac{2\pi}{6} \text{ rad} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

Então,

$$\begin{aligned} \bullet x_A &= 0 & \bullet x_D &= \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = \pi \\ \bullet x_B &= \frac{\pi}{3} & \bullet x_E &= \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3} \\ \bullet x_C &= \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} & \bullet x_F &= \frac{4\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \end{aligned}$$

As medidas associadas aos vértices A, B, C, D, E e F do hexágono, em radiano, são, respectivamente: $0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}$ e $\frac{5\pi}{3}$.

- b. x_C na 2ª e na 3ª volta positiva:

$$\frac{2\pi}{3} + 2\pi = \frac{8\pi}{3} \text{ (na 2ª volta positiva)}$$

$$\frac{2\pi}{3} + 2 \cdot 2\pi = \frac{14\pi}{3} \text{ (na 3ª volta positiva)}$$

As medidas associadas ao vértice C são $\frac{8\pi}{3}$ rad e $\frac{14\pi}{3}$ rad.

- c. x_F na 1ª e na 2ª volta negativa:

$$\frac{5\pi}{3} - 2\pi = -\frac{\pi}{3} \text{ (na 1ª volta negativa)}$$

$$-\frac{\pi}{3} - 2 \cdot 2\pi = -\frac{13\pi}{3} \text{ (na 2ª volta negativa)}$$

As medidas associadas ao vértice F são $-\frac{\pi}{3}$ rad e $-\frac{7\pi}{3}$ rad.